

第七章 无穷级数

一、级数的概念

$$\left. \begin{array}{l} \text{(无穷) 级数} \end{array} \right\} \begin{cases} \text{数项级数 } \sum_{k=0}^{\infty} a_k \left\{ \begin{array}{l} \text{正项级数 } \sum_{k=0}^{\infty} a_k \ (a_k \geq 0) \\ \text{交错级数 } \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k \ (a_k \geq 0) \\ \text{一般数项级数 } \sum_{k=0}^{\infty} a_k \end{array} \right. \\ \\ \text{函数项级数 } \sum_{k=0}^{\infty} a_n(x) \left\{ \begin{array}{l} \text{幂级数 } \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \left\{ \begin{array}{l} \text{麦克劳林级数 } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k \\ \text{一般幂级数 } \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^{\varphi(k)} \end{array} \right. \\ \\ \text{傅里叶级数 } \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos kx + b_k \sin kx] \end{array} \right. \end{cases}$$

定义 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_k$, $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ 称为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 的部分和。

定义 $\sum_{k=0}^{\infty} a_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n a_n(x) = S(x)$, $S_n(x) = \sum_{k=0}^n a_k(x)$ 称为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 的部分和；

$S(x)$ 称为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 的和函数。

二、数项级数性质与审敛法

性质 1 若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 与 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 都收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} (a_k \pm b_k) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k \pm \sum_{k=0}^{\infty} b_k$, $\sum_{k=0}^{\infty} \lambda a_k = \lambda \sum_{k=0}^{\infty} a_k$

性质 2 若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$

定理 设 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 为正项级数, 若 $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ 有上界, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛。

1、正项级数审敛法

定理 1 (比较法) 当 $0 \leq a_k \leq b_k$ ($k=0,1,2,\dots$) 时,

若 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛; 若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 发散。

定理 2 (极限比较法) 当 $a_k, b_k \geq 0$ ($k=0,1,2,\dots$), $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \lambda$ 时,

(1) 若 $0 < \lambda < +\infty$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 与 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 同敛散;

(2) 若 $\lambda = 0$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛可知 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散可知 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 发散;

(3) 若 $\lambda = +\infty$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛可知 $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 收敛, $\sum_{k=0}^{\infty} b_k$ 发散可知 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散。

注释: 常用参照级数: $\sum_{k=0}^{\infty} (a + kb)$ 发散; $\sum_{k=0}^{\infty} aq^k$ 在 $|x| < 1$ 时收敛, $|x| \geq 1$ 时发散;

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p}$ 在 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散; $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0$ 时, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散。

定理 3 (达朗贝尔判别法) 当 $a_k \geq 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lambda$ 时,

(1) 若 $\lambda < 1$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛; (2) 若 $\lambda > 1$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散; (3) 若 $\lambda = 1$ 需另做判断。

定理 4 (柯西判别法) 当 $a_k \geq 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$), $\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{a_k} = \lambda$ 时,

(1) 若 $\lambda < 1$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛; (2) 若 $\lambda > 1$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 发散; (3) 若 $\lambda = 1$ 需另做判断。

2、交错级数审敛法

定理 (莱布尼兹判别法) 当 $a_k > 0$ ($k = 0, 1, 2, \dots$) 时,

若 a_k 单调递减, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k a_k$ 、 $\sum_{k=0}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ 收敛。

3、一般级数审敛法

定义 若 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛, 则称 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 绝对收敛; 若 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 发散, 但 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛, 则称 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$

条件收敛。

定理 若 $\sum_{k=0}^{\infty} |a_k|$ 收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛。

定理 (柯西收敛原理) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ 收敛的充分必要条件是,

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall m, n > N$ 时, $|a_m - a_n| < \varepsilon$ 恒成立。

三、函数项级数处处收敛与一致收敛的概念

定义 1 若 $\forall x \in I$, $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 都收敛, 则称 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 在 I 上处处收敛,

定义 1 $\forall x \in I$, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N_x \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $n > N$ 时, $\left| \sum_{k=0}^n a_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon$ 恒成立, 则

称 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 在 I 上处处收敛于 $S(x)$,

注释: 定义 1 中的 N_x 与 x 有关。

定义 2 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $n > N$ 时, 对于 $\forall x \in I$, 都有 $\left| \sum_{k=0}^n a_k(x) - S(x) \right| < \varepsilon$ 恒成立,

则称 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 在 I 上一致收敛于 $S(x)$,

注释: 定义 2 中的 N 与 x 无关。

定理 (M 判别法) 若在区间 I 上 $|a_k(x)| \leq M_k (k=1, 2, \dots)$, $\sum_{k=1}^{\infty} M_k$ 收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 在 I 上一致

收敛

定理 (柯西一致收敛原理) $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 在区间 I 上一致收敛的充分必要条件是

$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}^+$, 使得 $\forall m, n > N$ 时, 对于 $\forall x \in I$, 都有 $\left| \sum_{k=0}^m a_k(x) - \sum_{k=0}^n a_k(x) \right| < \varepsilon$ 恒成立。

定理 若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x)$ 在区间 I 上一致收敛, 则在区间 I 上

$$\left[\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x) \right]' = \sum_{k=1}^{\infty} a_k'(x), \quad \int_{x_0}^x \left[\sum_{k=1}^{\infty} a_k(x) \right] dx = \sum_{k=1}^{\infty} \int_{x_0}^x a_k(x) dx$$

1、幂级数的收敛性

定理 (阿贝尔定理) 若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 在 $x = x_0$ 处收敛, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 一定在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内处处收敛:

若 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 在 $x = x_0$ 处发散, 则 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 一定在 $(-\infty, -|x_0|) \cup (|x_0|, +\infty)$ 内处处发散。

几个概念

$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{a_k}{a_{k+1}} \right|$ 称为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的收敛半径:

若 R 为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的收敛半径, 则 $(-R, R)$ 称为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的收敛区间; $(-R, R) \cup$ 收敛的端点, 称为

$\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的收敛域。 (注: 幂级数在其收敛域外处处发散)

定理 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 在其收敛区间上内闭一致收敛。

定理 (★) 若 R 为 $\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k$ 的收敛半径, 则在 $(-R, R)$ 上

$$\left[\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right]' = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k x^{k-1}, \quad \int_0^x \left[\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right] dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k+1} x^{k+1}$$

收敛区间不变, 但端点处的敛散性可能发生变化。

2、函数展开成幂级数与幂级数求和

$$\text{泰勒级数 } f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$\text{麦克劳林级数 } f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

由此得到几个基本公式

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k \quad (|x| < 1)$$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} x^k \quad (|x| < +\infty)$$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} x^{2k+1} \quad (|x| < +\infty)$$

注释: 将函数展开成幂级数: 结合定理 (★) 将上述“基本公式”由右向左应用;

求幂级数的和函数: 结合定理 (★) 将上述“基本公式”由左向右应用。

3、傅里叶级数

定理 1 若 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上至多只有有限个第一类间断点和极值点时, 则

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos kx + b_k \sin kx] = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点时} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 为间断点时} \\ \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} & x = \pm\pi \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx$ ($k=0,1,2,\dots$), $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx$ ($k=1,2,\dots$)

定理 2 若 $f(x)$ 以 2π 为周期, 且在 $[-\pi, \pi]$ 上至多只有有限个第一类间断点和极值点时,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} [a_k \cos kx + b_k \sin kx] = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点时} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 为间断点时} \end{cases}$$

其中 $a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos kx dx$ ($k=0,1,2,\dots$), $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin kx dx$ ($k=1,2,\dots$)

注释: 当所给区间为 $[a, b] \subset [-\pi, \pi]$ 时, 可以延拓, 即自选 $g(x)$, 设

$$F(x) = \begin{cases} f(x) & x \in [a, b] \\ g(x) & x \in [-\pi, \pi] \setminus [a, b] \end{cases}$$

$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \cos kx dx$ ($k=0,1,2,\dots$), $b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F(x) \sin kx dx$ ($k=1,2,\dots$)

定理 3 若 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上至多只有有限个第一类间断点和极值点时, 则

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos \frac{k\pi}{l} x + b_k \sin \frac{k\pi}{l} x \right] = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点时} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 为间断点时} \\ \frac{f(-\pi+0) + f(\pi-0)}{2} & x = \pm l \text{ 时} \end{cases}$$

其中 $a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi}{l} x dx$ ($k=0,1,2,\dots$), $b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx$ ($k=1,2,\dots$)

定理 4 若 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期, 且在 $[-l, l]$ 上至多只有有限个第一类间断点和极值点时,

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left[a_k \cos \frac{k\pi}{l} x + b_k \sin \frac{k\pi}{l} x \right] = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为连续点时} \\ \frac{f(x-0) + f(x+0)}{2} & x \text{ 为间断点时} \end{cases}$$

其中 $a_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{k\pi}{l} x dx$ ($k=0,1,2,\dots$), $b_k = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{k\pi}{l} x dx$ ($k=1,2,\dots$)